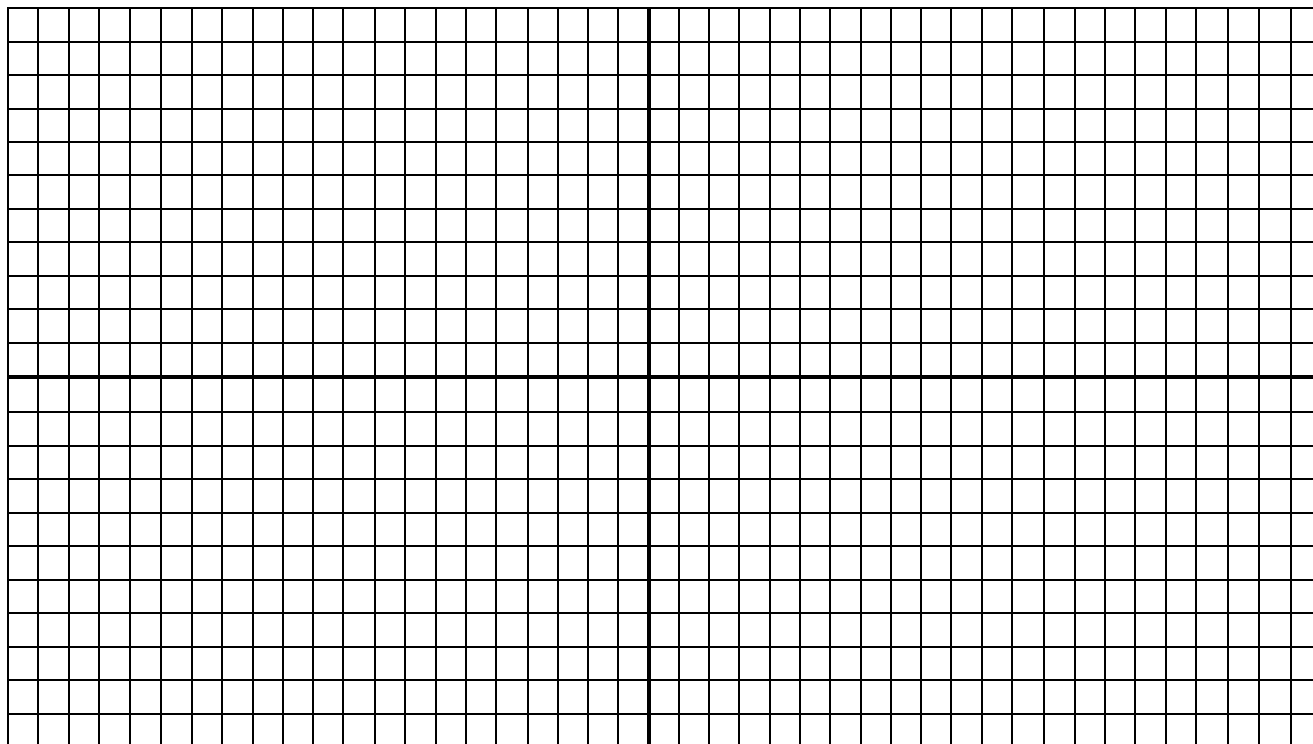


 Departamento de Matemáticas	Nombre:			3º Trimestre	Nota
	Curso:	3º ESO C	Simulacro Examen XII		
	Fecha:	14 de abril de 2026	Recuperación de la 2ª evaluación		

La no explicación clara y concisa de cada uno de los problemas implica una penalización del 25% de la nota

1.- Representa las siguientes funciones calculando los puntos necesarios para realizar su gráfica, e indica, si existe, el punto, o puntos, de intersección entre ambas: (2 puntos)

$$f(x) = 4 - 3x \quad g(x) = x^2 - 2x - 3$$



2.- Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:
$$\begin{cases} \frac{x+2}{5} - \frac{3y-1}{10} = \frac{-3}{10} \\ \frac{2x+3}{8} + \frac{y+7}{4} = \frac{19}{8} \end{cases}$$
 (1 punto)

3.- Resuelve la siguiente ecuación:
$$\frac{(x-3)^2}{4} - \frac{(2x-1)^2}{16} = \frac{35}{16}$$
 (1 punto)

4.- Juan y Roberto comentan: Juan: "Si yo te cojo 2 monedas, tendré tantas como tú" Roberto: "Sí, pero si yo te cojo 4, entonces tendré 4 veces más que tú". ¿Cuántas monedas tienen cada uno? (1 punto)

5.- Halla la **ecuación general** de cada una de estas rectas:

- a) Pasa por los puntos $P(5,3)$ y $Q(8,-3)$.
- b) Tiene pendiente -3 y ordenada en el origen 7 .
- c) Paralela al eje OX y que pasa por el punto $Q(3,-2)$.
- d) Paralela a la recta $s: 4x-3y+7=0$ y que pasa por el Origen de coordenadas.

6.- Este verano quieres ir con tus amigos a un concierto y para ello buscas en internet un servicio de alquiler de furgonetas con conductor y encuentras dos empresas: Uber, que cobra 300 € más 3 € por kilómetro y Cabify, que solo cobra 8 € por kilómetro. (1,5 puntos)

- a) Escribe la expresión algebraica que represente el coste del viaje en función de los kilómetros recorridos.
- b) ¿Qué tipo de funciones son?
- c) ¿Qué empresa de las dos es más interesante?

7.- El nivel de contaminación de la ciudad de Ceuta viene dado por la función:

(1,5 puntos)

$$C(t) = -0,2t^2 + 4t + 25$$

Donde t son los años transcurridos desde el año 2.000

- a) ¿En qué año el nivel de contaminación será máximo?
- b) ¿Cuál es su valor?
- c) ¿En qué año se alcanzará el nivel de contaminación 0?